天上の三本の道：黄道・白道・天赤道

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22926807

Chujia Kuang（邝楚嘉）

独立研究者、中国広東省掲陽

連絡先（Corresponding author）：Chujia Kuang、独立研究者、中国広東省掲陽。Correspondence: kuangchujia.com/contact

要旨

本稿は空の三つの大円——黄道、天赤道、白道——を述べる。黄道は太陽が一年で辿る道であり、地球の公転面を天球上に描いた円である。『漢書』「天文志」はそれを中道、また光道とも呼ぶ。天赤道は地球の赤道面を外へ延ばしたもので、測量の底円となる。二つの円は二十三度半、今日では23°26′で交わり、二点で出会う。太陽がその点に来る二日が春分と秋分である。この角は測られた。103年、勅命により青銅の黄道銅儀が作られた。月の道は黄道に対して五度あまり傾き、平均5°09′、4°57′から5°19′の間で揺れ動く。日食と月食はここに掛かっている。朔か望が両道の交わる点の近くに来るときだけに食が起こり、日食はおよそ十八度、月食はおよそ十二度の内である。交点そのものも西へ退り、十八年半で一周する。これは二世紀に劉洪が算り出した。本稿は『漢書』の「月の九道」と、そうした名はすべて強名であり、計算のために分けた区画であって空にある道ではないと述べた沈括の言葉で結ぶ。本稿は記述にとどまり、予測の主張を含まない。

キーワード： 黄道；天赤道；白道；春分秋分；食の交点；月の九道；沈括

「太陽は東から出て、西へ沈む。」

この言葉が言っているのは自転の層である。地球が一回転すれば、太陽は空で私たちの周りに一つの円を描く。朝は東に、夕べは西に。

太陽にはもう一本、別の道がある。ゆっくりと進み、一年かけてようやく一周し、しかも昼間には進まない。

昼は太陽が明るく、そばの星は見えない。だが日没後、空がまだ暗くなりきらないうち、あるいは夜明け前、空が白みはじめたころには、太陽と幾つかの明るい星を同時に見られることがある。日ごとに比べてみると、太陽の星々の間での位置は絶えず移ろっており、毎日東へおよそ一度ずつ動いている。

一年でちょうど一周し、もとの場所に戻る。

この道を**黄道**という。

1. 黄道

『漢書·天文志』に一句がある。

> 「日有中道，月有九行。中道者，黄道，一曰光道。」

太陽が辿るあの道を、中道といい、光道ともいい、さらに黄道ともいう。三つの名が並べて書かれているところを見れば、漢代においてはまだ、それでなくてはならぬ呼び名ではなかったことが分かる。

中道、光道は、いずれも「黄道」より直截である。中央にあるあの道、光を放つあの道。

今日の天文学はそれを一つの幾何学的対象として述べる。地球の公転軌道面を空へ延ばし、天球と交わってできるあの大円である。太陽のこの一年の位置は、この円の上に落ちる。

『漢書』にはその先にもう一句ある。「日之所行为中道，月、五星皆随之也。」太陽が辿るあの道が主路であり、月と五つの惑星がみなそれに従う。

2. 天赤道

空にはもう一本、別の道がある。名は「赤道」の前に「天」を付けたものである。

それは地球の赤道の面を両側へずっと延ばし、天球と切り取ってできる大円である。あなたの足もとの赤道がどこにあろうと、**天赤道**はあなたの真上のあの一周である。その両端が、南北の二つの天極である。

張衡は『渾儀』にそれを書いた。

> 「赤道横帯浑天之腹。」

天の腹を横に帯びる。一本の帯を天球の腹に横たえて締めるようなものだ。この一周は、天球をちょうど真ん中から分ける。

この線は黄道ほど賑やかではないが、用途は最も実質的である。それは測量の底円である。空の星はみな回っており、その回る軸が天極である。ある星がどこにあるかを言うには、まずそれが天赤道からどれだけ離れ、天極から何度あるかを言わねばならず、そうして初めて各地の話が噛み合う。

3. 二つの道は二十三度半離れている

黄道と天赤道、この二つの円は重ならない。斜めに交わり、二十三度半を挟む。今日では23°26′と書く。

張衡もこの角について書いている。

> 「黄道斜帯其腹，出赤道表里各二十四度。」

二十四度は古度である。古人は天の一周を三百六十五度あまりに分けた。三百六十度ではない。換算すれば、この二十四度はちょうど今日の二十三度あまりになる。

この角は測って得たものである。後漢の永元十五年のこと、すなわち西暦103年、朝廷は詔を下して太史のために**黄道銅儀**一台を作らせた。黄道を測るためだけに造られたものである。張衡が『渾儀』を書いたとき、この仪器が作られてからまだ二三十年しか経っていなかった。『渾儀』の中のあの数々は、それを使って一格ずつ読み取ったものである。

二つの円は交わり、二点で出会う。太陽が交点に来るその二日が、春分と秋分である。張衡に、もっと直接に述べた一句がある。「黄道斜截赤道者，即春、秋分之去极也。」

この角があるために、太陽は一年のうち、自分の道の上で赤道の北へしばらく行き、また南へしばらく行く。『漢書·天文志』はこの道を描く。北へは東井に至り、北極に近い。南へは牽牛に至り、北極から遠い。

北へ行けば真っ直ぐに照り、長く照らす。南へ行けばその逆である。寒暑の来処は、この二十三度半にある。

4. 白道

月にも自分だけの道があり、**白道**という。

月は地球の周りを回り、その軌道面を空へ投影すれば、それも一つの円になる。この円は黄道と重ならず、五度あまり食い違う。今日の数字は平均5°09′であり、しかも絶えず4°57′から5°19′の間を行き来している。

五度は多く聞こえないが、空の日食月食はことごとくこれに掛かっている。

朔には月が太陽と地球の間にあり、望には地球が真ん中にある。二つの道がぴったり重なっていれば、毎月の朔には必ず日食があり、望には必ず月食があるはずである。ところが両者は重ならない。ほとんどの朔には、月は太陽の上か下をすり抜けてしまう。ほとんどの望には、月は地球の影の上か下をすり抜けてしまう。

朔か望がちょうど二つの道の**交点**の近くに落ちるときだけ、食が起こる。この「近く」には数がある。日食はおよそ十八度、月食はおよそ十二度。

もう一つある。あの二つの交点もおとなしくはなく、絶えず西へずれ、一年で十九度あまり動き、十八年半で一周する。これは後漢の劉洪が算り出したもので、彼はそれを月食の予報にも用いた。それは西暦二世紀のことである。

5. 九条の道、実はただ一本

『漢書·天文志』は「月に九行あり」の下に続けて書く。

> 「月有九行者：黑道二，出黄道北；赤道二，出黄道南；白道二，出黄道西；青道二，出黄道东。」

黒・赤・白・青、各二本、合わせて八本、さらに黄道そのものを加えて、九道となる。これが「月行九道」である。

だから漢代の人のいう白道は、黄道の西側のあの二本であり、月の軌道全体ではない。前に述べた白道は、後になってから通った用法である。二つの白道は、同じものではない。

北宋の沈括がこのことを最も透徹して述べた。『夢渓筆談』に言う。

> 「历法，天有黄、赤二道，月有九道。此皆强名而已，非实有也。」

強名とは、無理に付けた名である。空には黄道と赤道があり、月の道には九本がある。これらの名はみな無理に当てはめたもので、空にもとからあったものではない。

彼は続けて、これらの名がどうやって生まれたかを述べる。

> 「日之所由，谓之黄道；南北极之中，度最均处，谓之赤道。月行黄道之南，谓之朱道；行黄道之北，谓之黑道。黄道之东，谓之青道；黄道之西，谓之白道。黄道内外各四，并黄道为九。」

太陽が通るあの道を黄道といい、両極の正しい中間、度が最も均しいところを赤道といい、月が黄道の南へ行くのを朱道、北へ行くのを黒道といい、東と西にそれぞれ一本ずつある。

最後にあの重い一句が来る。

> 「故因其合散，分为数段，每段以一色名之，欲以别算位而已。如算法用赤筹、黑筹，以别正负之数。历家不知其意，遂以谓实有九道，甚可嗤也。」

いくつかの区間に分け、それぞれに一つの色を与えるのは、位置を計算するときに見分けやすいようにするためだけであり、算数で赤い籌・黒い籌を使って正負の数を記すのと同じことである。本当に九本の道があるのか。彼はその考えを笑うべきものとした。

6. 三本の道、それぞれが一つの役目を担う

振り返れば、この三本の道は、古人が空に立てた三本の尺である。

道	誰が通るか	何とどれだけ違うか
黄道	太陽	天赤道と 23°26′ 違う
白道	月	黄道と約 5°09′ 違う
天赤道	誰も載せず、測量の底円となるのみ	—

太陽がこの道の上で北へ行くか南へ行くかが、地が実るか刈り取るかを決める。月が白道の上で太陽とどんな角度をなすかが、この夜が朔か望か、食があるかどうかを決める。天赤道は自ら光を放たず、誰も載せない。だが他の二本の道の上の位置は、みなそれを底円として測らねばならない。

一巡して、名の話に戻る。

この三本の道は、どれも空に刻まれていたものではない。太陽・月・地球はそれぞれに進み、誰も人に印を残そうなどとは思っていなかった。人が下で眺め、眺めているうちに、それらが通った道を一つの円に描き出し、名を与えた。

前に時間を語った一篇で述べたように、目盛りは人が加えたものである。空の道も、同じである。

沈括のあの「甚可嗤也」が笑っているのは、算法を天と取り違えることである。九条の道であれ、黄道赤道であれ、人が位置を計算するために分け出した区間である。分けるのが便利なのは腕前である。分けた後、空に本当にこの九条の道があると思い込めば、それは誤りである。

太陽は今日も変わらず東から昇り、夜には変わらず西へ沈む。それは黄道の上をさらに一度ほど先へ移ったが、誰も見ていない。

さらに先に語るのは、空のあの格子である。三垣（さんえん）、二十八宿（にじゅうはっしゅく）。

A&Q

黄道とは何か。

太陽が一年をかけて空を辿る路線。地球の公転面を空へ延ばして天球と交わってできる大円であり、『漢書·天文志』はこれを「中道」と呼び、また「光道」とも呼ぶ。

黄道と赤道はどれだけ違うか。

23°26′を挟む。張衡『渾儀』は「出赤道表里各二十四度」と書き、それは古度である。

白道とは何か。

月が辿る路線。黄道と平均5°09′違い、しかも4°57′から5°19′の間を行き来している。

日食月食はなぜ毎月ないのか。

二つの道が重ならないからである。朔か望がちょうど交点の近くに落ちるときだけ食があり、日食はおよそ十八度、月食はおよそ十二度である。

「月行九道」は本当に九本の道があるのか。

いいえ。それは算法上の区間の名目である。沈括は『夢渓筆談』で「此皆强名而已，非実有也」と言う。

邝楚嘉の註

この一篇は三本の線を語る。名は玄妙に聞こえるが、来歴は実に即物的で、いずれも人が目で測り出したものである。黄道・白道・天赤道という三つの語は、後世の暦書にきわめて頻繁に現れるが、いったい何を指すのか、説明されることは少ない。ここでそれを明らかにしておけば、この先、星空を語り、方位を語るのに、足を置く場所ができる。沈括のあの一節をやや長く引いたのは、それが簡潔に言い切っているからである。算法は算法、天は天だ、と。

著者について

邝楚嘉、筆名は嘉言一得（Jiayan Yide）。中国広東省揭陽の独立研究者で、検証可能な一次資料と暦法データのアーカイブに専念している。

本欄は暦法・節気・干支・方位について書き、また読んだものについても書く。筆名「嘉言一得」は『史記』の「愚者千虑，必有一得」から来ている。誤って書いている箇所があれば、訂正を歓迎する。

ORCID: 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex: A5151908354

テキストについて

本稿は通俗的な解説であり、独自の研究を主張するものではない。引用した天文の定数は標準的な値である。この日本語版は、中国語原文と同じ記事の別言語版として併せて公開するものである。著者の名は邝楚嘉、Chujia Kuang。筆名を嘉言一得（Jiayan Yide）という。

声明

資金提供。 本研究は外部からの資金提供を受けていない。

利益相反。 著者に申告すべき利益相反はない。

データの利用可能性。 本研究で新たに作成または分析したデータはない。

言語。 中国語原文は、本記録の付属ファイルとして登録されている（**天上三条道：黄道、白道、赤道**）。

引用と出典

[1] 漢書 [Kansho]. 後漢.

[2] 渾儀 [Kongi]. 後漢.

[3] 夢渓筆談 [Musai Hitsudan]. 北宋.

本文は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス（CC BY 4.0） で提供される。 原著者を「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」と明記し、原公開へのリンクを添えれば、転載・再配布・翻案（商用を含む）は自由である。 本稿に引用した出土器物の写真、および伝世文献の著作権は、それぞれの権利者に帰属し、本ライセンスの対象外である。 ライセンスの全文はこちら：https://creativecommons.org

関連記事

- 三本历法·三种时间 —— 三つの目盛りがそれぞれ何を基準にしているか。
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 十干と十二支から六十が得られ、百二十にならない理由。
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 節気は一日ではなく、一瞬である。
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 登封観星台以前の影測定。
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 四象体系の下限。

英語版：Three Calendars, Three Kinds of Time ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain ｜ Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng

サイトハブ：暦法術語表 ｜ 暦法記録：一年はどの日から数えるか ｜ データセットとプレプリント

本稿のデータはすべて、邝楚嘉が収集・整理した。

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354